



Relatório técnico

CP020 · BBS Mexico · 5 de ago. de 2026

Registro operacional

Projeto

CP020 · BBS Mexico

Trabalho realizado por

Gabriel Santos

E-mail do trabalhador

gabriel.santos@example.test

Relatório criado por

Gabriel Santos

E-mail do criador

gabriel.santos@example.test

Cliente

IMPC Gmbh

Data

5 de ago. de 2026

Sistema

Main Assembly Cell PLC

Planta

BBS Saltillo Plant

Área / linha

Assembly Line 2

Estação / máquina

Station 10 - 14 Transfer

Status

Aprovado

Relacionado à segurança

Sim

Registros técnicos

Tipo de sistema

PLC & Safety Controller

Plataforma PLC

**Siemens S7-1500 & Allen
Bradley GuardLogix**

Controlador

CPU 1517F-3 PN/DP

HMI / SCADA

**Siemens WinCC Unified &
FactoryTalk View**

Protocolo de rede

**PROFINET / EtherNet/IP
Industrial Gateway**

Versão do software

**TIA Portal v19 / Studio
5000 v35**

Referência do programa

BBS_MEX_L2_MAIN_REV_3.4

Resumo da alteração

Problema / sintoma

**Intermittent emergency
stop trip on conveyor
index transfer**

Diagnóstico / causa raiz

**Dual-channel safety relay
pulse test timing
discrepancy between
safety gate and PLC
safety input module**

Alteração realizada

**Adjusted discrepancy
time window in Safety
Evaluation configuration
from 50ms to 200ms per
manufacturer
recommendation**

Impacto na produção

**Zero unplanned downtime
observed over 4 hours of
test production**

Validação

**Tested 10 consecutive
emergency stop triggers
and re-engaged safety
circuit; all fault codes
reset cleanly**

Resultado da validação

**Pass · Fully functional and
within safety SIL3
compliance standards**

Risco em aberto

None identified; hardware and firmware signatures backed up

Plano de reversão

Restore safety project file BBS_MEX_L2_MAIN_REV_3.3 from local backup PLC SD card

Alterações técnicas

DATA	DETALHE	RESUMO DA ALTERAÇÃO	STATUS
5 de ago. de 2026	Safety Input Module F-DI 16x24VDC	Updated input filter parameter and discrepancy time window	Aprovado
5 de ago. de 2026	HMI Alarm Banner	Added explicit diagnostic text: Station 12 Gate Discrepancy Fault	Aprovado